

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE

EXERCICE 1 (3pts)

Le code d'un distributeur de billets de banques est un nombre de quatre chiffres pouvant prendre l'une des valeurs : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

A. Déterminer

- 1) Le nombre de codes possibles
- 2) Le nombre de codes formés de 4 chiffres distincts

B. Après une coupure de courant, on désire réintroduire le code en tapant au hasard.

Calculer les probabilités des événements suivants

- a) << Le code tapé est un nombre pair >>
- b) << Le code tapé est un multiple de 5 >>
- c) << Le code tapé est constitué de chiffres distincts >>

EXERCICE 2 (4pts)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère la courbe (C) dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = f(t) = \frac{t^2}{2} + t \\ y = g(t) = -\frac{t^2}{2} + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) Etudier conjointement les variations sur $\mathbb{R}$ des fonctions f et g
- 2) Préciser les points de (C) où la tangente est parallèle à l'un des axes de coordonnées
- 3) Préciser les points d'intersection de (C) avec chacun des axes (Ox) et (Oy). Donner un vecteur directeur des tangentes aux points obtenus. Dessinez (C)